

不是一台灯，是一套可复制的创业逻辑

磁吸焊接辅助手电 · 从用户洞察到盈利链条的完整闭环 | 方法可复制 · 数据可核验 · 成果可教学

【替换：产品实物照片】
(2 台样机正视图 / 磁吸吸附演示 / 桌面场景)

我们做了什么

做出一台「吸上就亮、指哪照哪」的焊接照明工具 (BOM ≈ ¥45 级，已小批量)。真正交付的是三条可复制资产：

洞察方法

126 份问卷 + 60 人实景观察 + 动作计数

验证闭环

1 元意向金、A/B 对照、渠道 CAC 实测

盈利链条

数据闭环：结题报告定价 → 毛利 → 获客 → 保本 → 三档路径

关键数据 (可核验)

312 条验证数据

中期 157 → 结题 312

37.3% 意向金支付率

行为口径 (22/59 真付费)

¥8.6 地推获客成本

线上 ¥31.8 已停投

22 台 B 端首单

老师牵线，零获客成本

2,886 台保本线 (小批)

降级目标 1,232 台

L4 团队能力等级

按证据给，不按心情给

可复制的创业逻辑：四步闭环

① 洞察

126 份问卷 (分层抽样)
60 名工人实景观察
把「不好用」变成可测数字

② 假设

5 条可验证假设
ICE 评分排序
北极星 = 周活跃焊接时长

③ 验证

1 元意向金 → 37.3%
A/B: LED 82% vs OLED 86%
CAC ¥8.6 / ¥11.5 / ¥31.8

④ 迭代

定价收敛 59–69 元
停线上 (LTV/CAC 0.83)
B 端 22 台首单

盈利链条：从 BOM 到可复制的三档生意

BOM ¥52.3

小批实测 (目标 ¥43.0)

定价 59–69 元

标准版 65 元

毛利 11.2% →

33.8%

小批 → 量产 (自纠错项)

获客 ¥8.6 起

地推最优 / 线上已停

保本 2,886 台

降级目标 1,232 台

三档路径：C 端零售 (65 元/台, CAC ¥8.6–11.5) · DIY 套件 (≈49 元/套, 近零获客) · B 端实训采购 (零获客, 首单 22 台, 目标占比 45%)
底线：B 端放量不及预期时退回 3D 打印路径 (1,232 台保本) —— 用降级方案守住生存线

创客训练的效果

从「把事情做出来」到「用数据决定该不该做」：
· 中期 → 结题：验证数据 157→312、完成率 50%→78%
· 能力等级按证据评定：L4 / L3 / L4
· 最有力的一份成果：我们把自己的错改掉了——
毛利预估 40% → 实测 11.2%；保本 400 → 2,886 台
· 本轮修订 9 处结论，其中 4 处由评审触发 (修正率 44%)

开源学习包 (MIT)

把方法与踩坑写下来，让下一个人不必从零开始：
· 9 个学习模块 (16–24 学时) · 12 个固件模块 (BSP 分层)
· 14 项量化验收判据 · 8 篇文档 (含完整踩坑实录)
· 硬件：立创EDA 工程 / BOM / 3D 打印件 (含按键帽)
· 仓库：github.com/Davidshao-114514/chuangkexunlianying